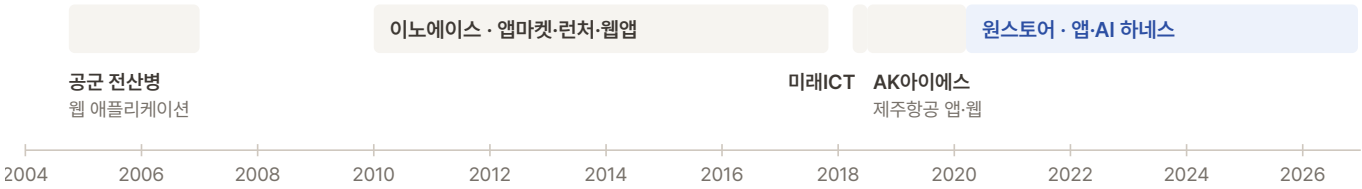
황보민

원스토어 클라이언트개발팀(9명) 기술 리드 · 조직용 AI 하네스 구축 · 웹·앱 개발
010-4354-1115 · 1stpie@naver.com · 경기 안양시

원스토어 클라이언트개발팀의 기술 리드이자 16년 차 개발자입니다. 2026년 1월부터 조직을 위한 AI 하네스를 설계·운영해, 지금은 팀원 전원이 이 하네스로 개발하고 사람은 지시·감독·검수를 맡습니다. 앱과 함께 제주항공 예약 웹 화면, HTML5 웹앱 프레임워크 같은 웹 개발도 해 왔습니다. 이 문서는 핵심 역량마다 대표 사례를 골라 문제, 판단, 구조, 결과를 적었습니다. 경력 전체와 기술 목록은 이력서에 있습니다.



핵심 역량과 대표 사례

역량	대표 사례
조직을 위한 AX 환경 구축	**조직용 AI 하네스**: 팀 전원이 쓰는 AI 개발 환경의 구성·루프·검증 하네스로 만든 단위 테스트와 테스트 자동화
기술 리드	**Clean Architecture 기반 앱 구조 설계와 팀 표준** 제주항공 항공 예약 파트 리더
리팩토링	**서비스 중인 국내·글로벌 앱의 전 계층 리팩토링** 다운로드·설치 경로의 Service에서 WorkManager 전환
모바일 개발·운영	**다운로드 APK 무결성 검증**: 설치 시작 한 지점에서 대조 세션 만료 복구, 설치 비호환 단말 관리
SDK 개발	**AAB Dynamic Delivery SDK**: SDK와 원스토어 앱 사이 규격 설계 원스토어용 bundletool 라이브러리, 재서명·리패키징 도구, 물리엔진 SDK
웹 개발	**제주항공 예약 웹 화면**: HTML·jQuery 화면과 Ajax 데이터 처리 다빈치 HTML5 웹앱 프레임워크, 공군 전산실 웹 애플리케이션

1. 조직을 위한 AX 환경 구축

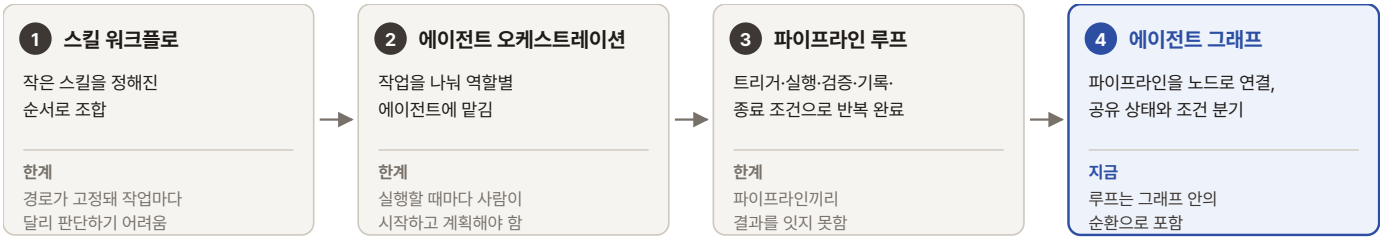
조직용 AI 하네스: 팀 전원이 쓰는 AI 개발 환경

원스토어 · 2026.01 ~ 현재 · 설계·구축·운영

[Problem]

- AI 도구를 쓰지 않는 팀원이 있어, 개인 선택에 맡기지 않고 팀 전원을 하나의 AI 개발 환경에 포함시켜야 했음
- 룰과 스킬이 계속 쌓이고 에이전트가 늘어나면서, 이를 효율적으로 관리할 구조가 필요해짐
- 업무 생산성을 높이려면 개발·운영·개선·점검 같은 일을 사람이 매번 계획하지 않아도 반복해서 끝까지 완료해야 했음

[Solution] 룰·스킬·에이전트를 하네스로 묶어 팀 전원의 공통 개발 환경으로 배포하고, 실행 방식을 스킬 워크플로에서 에이전트 그래프까지 발전시킴



하네스 실행 방식의 발전

구성



배포와 사용



하네스의 구성과 배포

- **업무 프로세스 자동화:** 팀 룰과 스킬, 스킬 조합으로 개발·리뷰·보고 같은 업무 흐름을 자동화
- **룰·훅으로 에이전트 제어:** 작업에 맞는 규칙만 읽게 해 토큰과 착각을 줄이고, 규약·테스트·아키텍처 판정은 훅과 스크립트로 검사해 같은 결과를 보장
- **에이전트 전문화:** 역할·분야·목적별로 에이전트를 나눠 환각을 줄이고 산출물 품질을 높임. planner는 계획만 세우고, 완료는 미리 정한 기준을 모두 채웠을 때만 인정
- **조직 전파:** Claude Code 플러그인 마켓플레이스로 같은 하네스를 조직에 전파·공유
- **개발 루프:** 기획 문서와 Jira 일감에서 시작해 테스트·구현·실기기 검증·리뷰·PR·완료 보고까지 자동화(뒤의 개발 루프 그림)
- **자가 개선:** 매주 개인별 하네스 사용 기록(업무 방식, 메모리, 세션 기록)을 모아 하네스 개선과 업무의 스킬·훅·에이전트화를 제안하거나, 설정에 따라 자동으로 진행
- **규모:** 에이전트 32종, 스킬 약 100개, 훅 25개

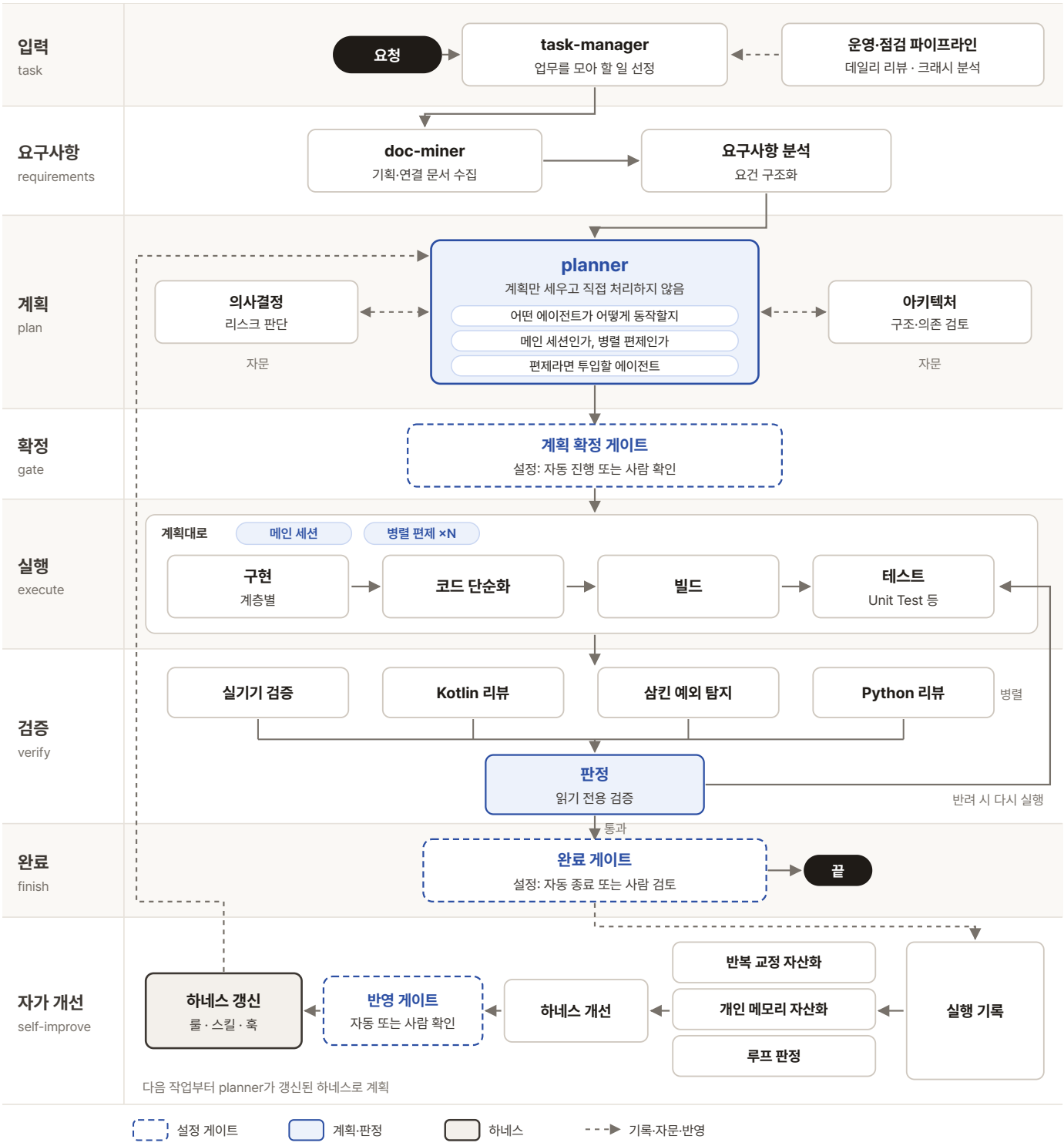
[Result]

- AI 도구를 쓰지 않던 팀원도 하네스로 개발하면서 AI 활용에 익숙해졌고, 지금은 팀원 전원이 이 하네스로 개발하고 사람은 지시·감독·검수를 맡음
- 도입 후 QA 검증 기간에 검출되는 이슈가 줄어듦
- 웹게임 플랫폼 단말 쪽을 팀이 약 3주 만에 개발하는 등 새 영역을 빠르게 도입
- 리뷰 강도를 단계로 나눠 PR 1건의 실측 토큰을 3.70M에서 1.49M으로 줄이면서 핵심 결함 2건은 그대로 잡음
- 사내 위키에 Claude Code 에이전트 가이드 12편을 쓰고, 하네스 구축 경험을 회사 발표로 공유

기술: Claude Code(플러그인·스킬·훅·에이전트), MCP, Jira·Confluence·Bitbucket·Teams 연동, 로컬 LLM Wiki, Kotest·MockK, Maestro

에이전트 그래프

조직용 AI 하네스 · 개발, 자가 개선, 운영·점검 파이프라인이 이어진 현재 구조



Jira·Confluence 환경의 개발 루프

조직용 AI 하네스 · 기획 문서에서 시작해 완료 보고까지 이어지는 업무 흐름



- **기획에서 일감까지:** Confluence 기획 문서를 분석해 Jira 일감을 표준 양식으로 만들고, 일감과 기획 문서를 함께 읽어 요구사항을 분석하고 계획을 세움
- **테스트 먼저, 실기기까지:** 실패하는 테스트를 먼저 만든 뒤 구현하고, 자동 빌드와 단위 테스트 다음에 개발 요건 시나리오를 실제 단말에서 자동으로 돌려 확인
- **리뷰와 게이트:** 코드 리뷰와 검증 게이트를 통과할 때까지 반복하고, push 전에는 코드 리뷰를 훅으로 강제
- **진행이 Jira에 남음:** 일감 상태가 진행될 때마다 일감에 코멘트를 남기고, 끝나면 지정한 대상으로 push·PR을 요청하고 개발 완료 보고서를 작성
- **커맨드:** /jira-context, /jira-start, /jira-watch, /jira-review, /jira-complete, /jira-report

단계별로 쓰는 하네스 장치

단계	하네스 장치
기획·일감	Jira·Confluence 요구사항을 기능 목록·우선순위·제약으로 구조화하는 스킬, 하위 일감을 표준 양식으로 만들고 서로 연결하는 스킬
계획	계층별 구현 순서와 파일 역할을 정하는 계획 스킬, 사람이 단 도메인 메모를 반영해 계획을 다시 다듬는 스킬
테스트·구현	실패하는 테스트를 먼저 확인한 뒤 구현, 파일을 만들 때마다 아키텍처 규칙을 바로 검사
검증	빌드·테스트·정적 분석·아키텍처·보안·인수 조건을 실행 결과로 확인하는 검증 루프, Maestro·mobile-mcp로 실기기 화면·로그·서버 응답을 함께 보는 UI 테스트
리뷰·게이트	아키텍처 정합성과 코드 결함을 같은 비중으로 보는 통합 코드 리뷰, 작업자와 분리된 읽기 전용 검증 에이전트, push 전 리뷰 훅
PR·보고	Jira 일감을 반영한 PR 메시지와 PR 생성, 리뷰 댓글 수집·반영, Teams 알림, Confluence 발행
감시	Jira 필터를 주기적으로 조회해 새로 들어온 일감을 Teams 카드로 알림

2. 기술 리드

Clean Architecture 기반 앱 구조 설계와 팀 표준

원스토어 · 2022.07 ~ 현재 · 클라이언트개발팀 기술 리드(2023 ~)

[Problem]

- 15년 된 원스토어 앱에 MVC·일부 MVP 코드와 기술 부채가 쌓여 있음
- 서비스 중인 국내·글로벌 두 앱을 같은 구조로 옮기려면 팀이 함께 따를 기준이 필요

[Solution] Clean Architecture 개념을 도입해 앱의 계층과 의존 방향을 설계



의존은 바깥에서 Domain 쪽으로만 향합니다. Domain은 Android에 의존하지 않는 순수 Kotlin입니다.

의존성 역전	모듈	오류
Repository·DataSource 두 인터페이스 경계에만	계층별 모듈로 나누고 Hilt로 주입	예상된 실패는 Result, Data 계층에서 Domain 오류로

계층과 의존 방향

- **팀 합의:** 샘플 아키텍처 프로젝트로 먼저 설명하고, 계층별 모듈 구조와 개발 표준을 팀 합의로 확정
- **기반 기술:** Coroutine·Flow·Hilt·WorkManager 도입을 결정하고 Compose 전환을 팀에 전파
- **지키게 하는 장치:** 계층 규칙을 하네스 규칙과 훅으로 옮겨 사람과 AI가 같은 기준으로 코드를 씀. 코드 리뷰 가이드를 팀 규칙으로 만들고 대규모 리팩토링 병합은 직접 맡음
- **기술 부채:** 구조·레거시·의존성·테스트·시작 성능 과제를 정의해 팀 과제로 이끌고 진행을 관리
- **팀 학습:** MVVM·MVI, Clean Architecture, 헥사고날 아키텍처, DDD, 모듈화, 테스트를 주제로 팀 세션

[Result]

- 서비스 중인 국내·글로벌 두 앱이 같은 구조 표준으로 옮겨짐
- PR과 코드 리뷰가 팀 규칙으로 자리 잡음

기술: Kotlin, Clean Architecture, 멀티 모듈, MVVM·MVI, Hilt, Coroutine·Flow

항공 예약 파트 리더

AK아이에스 (제주항공) · 2018.07 ~ 2020.03

- 항공 예약 파트를 이끌며 예약 웹·앱 개발을 진행
- 고객사(제주항공) 담당자와 요건을 직접 협의·정리
- 개발 협력업체가 맡은 고객용·사내 웹과 모바일 앱의 코드 리뷰와 검수

3. 리팩토링

서비스 중인 국내·글로벌 앱의 전 계층 리팩토링

원스토어 · 2022.07 ~ 2025.09

[Problem]

- 로직이 화면 클래스와 화면별 Manager에 몰려 있고, 비동기는 AsyncTask, 화면은 XML 중심
- 많은 사용자가 쓰는 앱이라 서비스를 멈추지 않고 바꿔야 함

[Solution] 기능 개발과 함께 진행하며 국내 앱에서 설계한 구조를 글로벌 앱에도 적용

영역	이전	이후
화면 패턴	MVC·일부 MVP	MVVM(단방향 데이터 흐름, Event-State 패턴), 지금은 MVI
화면	XML	Jetpack Compose
비동기	AsyncTask, 콜백 기반 로더	Coroutine·Flow
데이터	화면별 Manager, 데이터 매니저 싱글턴	Repository, Hilt 주입
언어	Java	Kotlin

- **모듈 구성:** 계층별 모듈로 나누고, 공통 UI 컴포넌트와 스토어 화면, 설치 기능을 별도 모듈로 분리. flavor별 패키지·서명·설정으로 여러 브랜드 앱을 빌드하는 구조
- **기능 리팩토링:** 다운로드·설치 기능과 로그인 기능을 새 구조에 맞춰 직접 리팩토링

[Result]

- 서비스 중인 국내·글로벌 앱의 전체 계층이 새 구조로 옮겨짐

다운로드·설치 경로의 Service에서 WorkManager 전환

원스토어 · 2025.06 ~ 2025.09

[Problem]

- 앱 다운로드·통신사 업데이트·외부 연동·코어 업그레이드를 포그라운드 서비스 하나가 처리하는데, Android의 서비스 실행 제약은 버전마다 강해짐

[Solution]



전환 전후 구조

- 남은 기능까지 옮긴 뒤 서비스를 제거하고, 코어 업그레이드 모듈은 완료 통지를 옵저버로 바꿔 의존 방향을 바로잡음
- 배포 후 특정 단말에서 난 서비스 시작 시간 초과 예외를 추적해 알림 ID를 Worker별로 나누고 자동 업그레이드 Worker를 백그라운드로 바꿈

[Result]

- 국내 앱의 핵심 다운로드·설치·자동 업데이트 경로가 WorkManager로 옮겨지고 기존 서비스가 사라짐

기술: WorkManager, Foreground Service, Hilt, UseCase

4. 모바일 개발·운영

국내·글로벌 원스토어 앱에서 다운로드·설치·자동 업데이트, 전시, 회원·결제 연동을 맡고 있습니다. 아래는 판단 과정이 드러나는 사례입니다.

다운로드 APK 무결성 검증: 설치 시작 한 지점에서 대조

원스토어 · 2026.09 ~ 2026.10

[Problem]

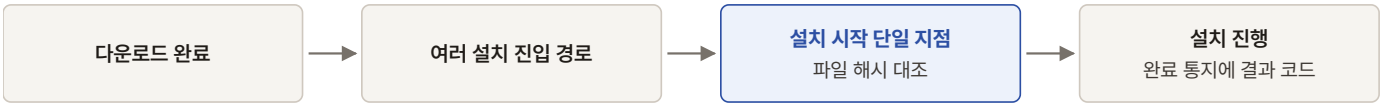
- 보안 점검에서 원스토어 앱이 내려받은 APK의 위변조를 확인하라는 지적을 받음
- 서버의 HTTPS 전환은 회선 과금 구조 때문에 어려움

[Solution]

방향 결정



대조 위치



모든 설치 경로가 한 지점의 대조를 지나게 해 경로마다 검사를 따로 두지 않았습니다.
대조 도중 앱이 종료되면 검증 전 파일이 설치되던 빈틈도 막았습니다.

방향 결정과 대조 위치

- 서버에 무엇을 더 요청할지 정하기 전에 기존 응답부터 조사해, 새로 받는 값을 파일 해시 하나로 줄임
- 서버 방침이 정해진 뒤에는 불일치 시 설치를 막지 않고 완료 통지에 결과 코드를 담도록 맞춤

[Result]

- 모든 설치 경로가 같은 대조를 지나게 됨

확인 범위: QA 실기기에서 대조 일치와 설치 진입을 확인했습니다. 변조 파일 차단은 단말에서 재현하지 못해 단위 테스트로만 확인했습니다. AAB 분할 파일은 서버에 파일별 해시가 생기기 전까지 대상이 아닙니다.

세션 만료 복구

원스토어 · 2026.09 ~ 2026.10

- **[Problem]** 앱을 오래 둔 뒤 돌아오면 카드 화면이 흰 화면이 됨
- **[Solution]** 수정 전 빌드에서 서버 만료 응답을 흉내 내 증상을 재현한 뒤 고침. 세션 연장까지 실패하면 재로그인이 필요한 상태로 바꾸고, 예외를 로그로만 남기던 화면에 기존 에러 화면(새로고침)을 띄움. 웹게임 서버 호출도 Data 계층으로 옮겨 같은 처리를 적용. 서버의 새 암호화 규격에 맞춰 요청·필드별 IV를 적용하고 서버 회신과 대조해 일치를 확인
- **[Result]** 세션이 끊겨도 빈 화면 대신 재로그인이나 새로고침으로 이어짐
- **확인 범위:** 재로그인은 실기기에서 정상 경로를 확인했고, 서버 만료 상태에서의 복구 경로는 확인이 남아 있습니다.

설치 비호환 단말 관리 (국내·글로벌)

원스토어 · 2025.01 ~ 2025.04

- **[Problem]** 사전 승인이 안 되는 단말, AAB를 지원하지 않는 단말, 설치 확인 화면이 없는 단말에서 앱 설치가 실패
- **[Solution]** 서버 연동 API·로컬 DB·서버 동기화로 비호환 단말을 관리. 사전 승인이 안 되는 단말은 사전 승인을 건너뛰고, AAB 미지원 단말은 APK로 요청. 신뢰된 제조사 단말은 조회를 건너뛰고 동기화 시점을 앱 시작으로 옮김
- **[Result]** 같은 관리 로직을 국내·글로벌 앱의 다운로드·설치에 연결

5. SDK 개발

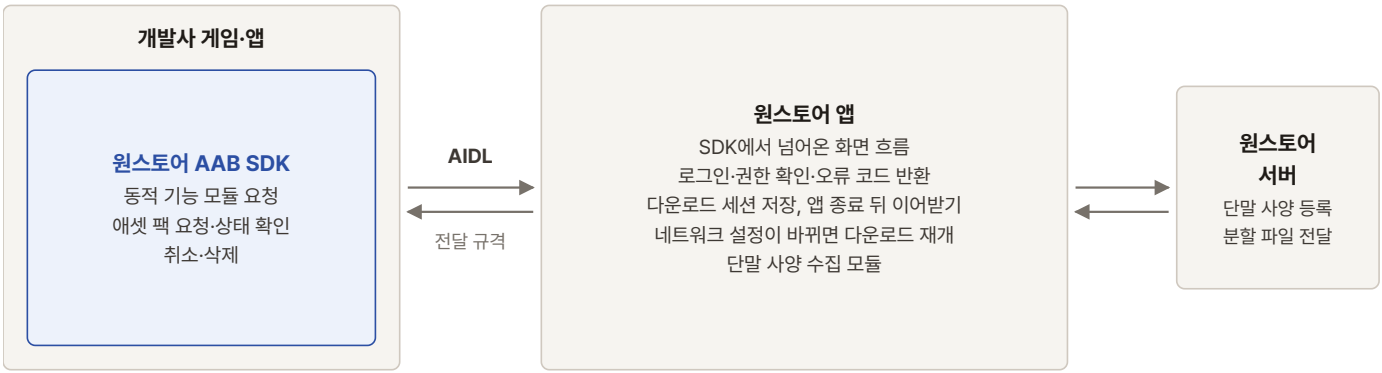
AAB Dynamic Delivery SDK

원스토어 · 2020.10 ~ 2021.10

[Problem]

- 원스토어는 AAB(Android App Bundle)를 지원하지 않아, 게임·앱 개발사가 동적 기능 모듈과 애셋 팩을 원스토어에서 필요할 때 내려받을 방법이 없음

[Solution]



SDK, 원스토어 앱, 서버 사이의 역할

- **역설계:** Google Play Core를 리버스 엔지니어링해 구조를 역설계하고, AAB protobuf 구조·Feature 모듈 매니페스트·bundletool을 조사
- **채택 판단:** 역설계 결과를 바탕으로 그대로 가져올 부분과 원스토어 설계에 맞게 바꿀 부분을 가르고, 내부 상세 동작을 분석해 SDK로 구현
- **경계 설계:** SDK의 인터페이스와 기능을 정의하고, SDK의 요청을 원스토어 앱이 받아 처리하도록 둘 사이의 AIDL 인터페이스와 전달 데이터 규격을 설계·구현
- **원스토어 앱 쪽:** 다운로드 세션을 저장해 원스토어 앱 종료 뒤 생기던 다운로드 오류를 해결. 라이브러리 내부 Lock으로 생긴 ANR 수정. 분할 전달에 필요한 단말 사양 수집 모듈 추가
- **개발사 지원:** 검증용 샘플 앱과 SDK 개발 가이드 작성

[Result]

- 원스토어 앱에 탑재되는 형태로 일부 기능을 상용 적용

기술: Android App Bundle, bundletool, AIDL, protobuf, ProGuard

그 밖의 SDK·라이브러리·도구

기간	이름	내용
—	원스토어용 bundletool 라이브러리 (원스토어)	원스토어 앱 빌드 서버가 불러 쓰는(import) 원스토어용 bundletool을 JAR 라이브러리로 개발
2021.11 ~ 2022.03	APK·AAB 리패키징·재서명 도구 (원스토어)	글로벌 스토어 개발사 앱을 다시 패키징·서명하는 도구를 Kotlin 실행 가능한 JAR로 개발. bundletool·apksig로 서명 체계 검증, 여러 서명 키 처리
2014.07 ~ 2014.10	SK Physics Android SDK (이노에이스)	Android View와 Box2D 물리엔진을 연동하는 SDK 공동 개발. 앱 개발자용 ForceLayout 사용 구조 설계, 물리 스레드에서 계산한 Matrix로 View 화면 갱신

6. 웹 개발

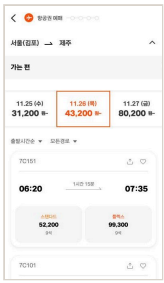
제주항공 예약 웹 화면

AK아이에스 · 2018.07 ~ 2020.03

- 예약(운임·여정 조회, 예약, 예약 조회) 웹 화면과 안내 페이지 개발. 화면은 HTML과 jQuery로 만들고, 데이터는 Ajax로 서버를 불러 처리
- 같은 예약 흐름을 고객용 iOS 앱과 웹–앱 네이티브 브릿지로 연동
- 접속이 몰릴 때 대기열을 거는 NetFUNNEL을 웹과 앱 양쪽에 적용
- 개발 협력업체가 맡은 웹 개발의 코드 리뷰와 검수



제주항공 모바일 웹 홈 (2026년 화면)

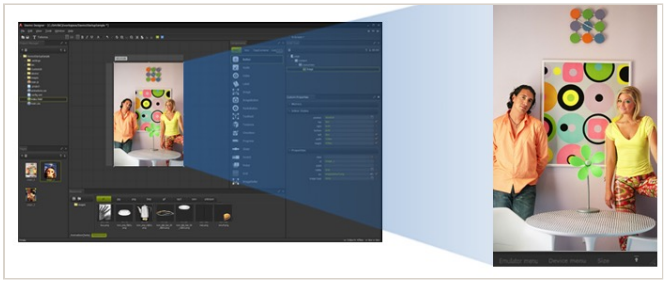


제주항공 항공권 예매: 운항편·운임 선택 (2026년 화면, 재직 당시와 흐름 유사)

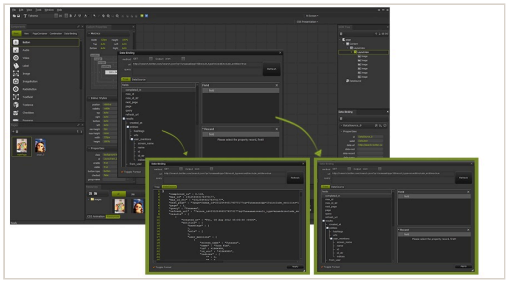
다빈치 (HTML5 웹앱 저작 도구)

이노에이스 · 2012.03 ~ 2013.03

- jQuery 기반 웹앱 프레임워크 개발 참여: 위젯 컴포넌트, 컴포넌트와 라이프사이클에 맞춘 이벤트 래핑
- 웹앱을 Android 앱으로 만드는 하이브리드 빌드와 단말 연동, 샘플 앱·템플릿 제작
- 결과물은 PC·스마트폰·태블릿의 HTML5 브라우저에서 동작하는 웹앱



다빈치 Studio: WYSIWYG 편집 화면과 에뮬레이터 미리보기



다빈치 Studio: 컴포넌트 배치와 데이터 바인딩 설정

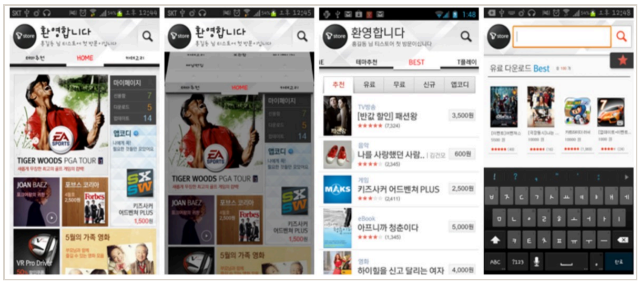
전산실 웹 애플리케이션 개발·운영

공군 (병역) · 2004.10 ~ 2007.01

- JSP·Servlet·PHP와 JavaScript·HTML로 웹 애플리케이션 개발
- Tomcat·Apache(APM 통합 패키지 포함) 웹 서버 운영, Oracle·MySQL 데이터베이스 관리와 PL/SQL 작성
- 서버 장비 관리와 공군 전산 시스템 관리

앱마켓·런처와 그 밖의 프로젝트 | 이노에이스 | 2010.01 ~ 2017.10

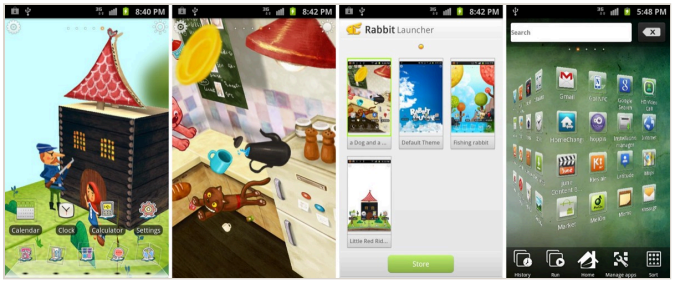
티스토어·원스토어 앱의 UI와 비즈니스 로직, 제조사 홈과 바꾸는 T간편모드, SKT 선탑재 런처와 글로벌 런처를 개발했고, KTOON·GameCast 개발에 참여했습니다.



티스토어: 홈, 베스트 목록, 검색 화면



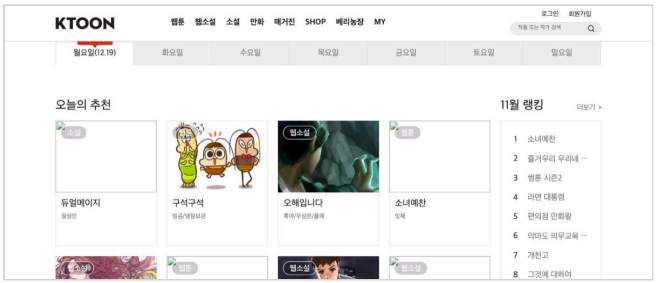
T간편모드: 홈 모드 전환, 키패드형 홈, 화면·소리 설정, 간편 메뉴



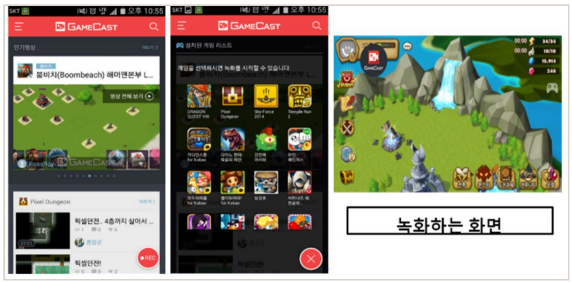
Rabbit Launcher: 3D 테마 홈, 테마 선택, 앱 서랍



폰꾸미기: 테마 상점과 테마 꾸미기, CUKI 런처 메뉴



KTOON: 2016년 12월 웹 메인 화면



GameCast: 인기 영상, 녹화할 게임 목록, 게임 녹화 화면